

RÉDUCTION

I — Changements de bases

1) Changement de base(s) en dimension finie

Matrice de changement de base (1)

(1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E .
 La matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ (dite ancienne base) vers la base $\mathcal{B}'$ (dite nouvelle base) est la matrice carrée d'ordre n dont la j -ième colonne est constituée des coordonnées du j -ième vecteur de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$.
 Cette matrice est inversible. **Notation** : $\mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.
 (2) : C'est la matrice de la fonction identité de E exprimée dans le couple de bases ($\mathcal{B}'$ -départ- , $\mathcal{B}$ -arrivée-).

Effet du changement de base sur les matrices d'un vecteur (2)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et x un vecteur de E . On note :

- $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le vecteur colonne des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$,
- $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(x) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le vecteur colonne des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}'$
- $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$.

$$\text{Alors } X = PX'.$$

Effet du changement de base sur les matrices d'une application linéaire (3)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions finies p et q et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
 $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F . On note :

- $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$,
- $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f) \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{C}'$,
- $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$
- $Q = \mathfrak{P}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'} \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{C}$ vers $\mathcal{C}'$.

$$\text{Alors } A = QBP^{-1}.$$

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{B}) & \xrightarrow{A} & (F, \mathcal{C}) \\ \mathfrak{P}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = P^{-1} \downarrow \text{id}_E & & \text{id}_F \uparrow Q = \mathfrak{P}_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}'} \\ (E, \mathcal{B}') & \xrightarrow{B} & (F, \mathcal{C}') \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{B}) & \xrightarrow{A} & (E, \mathcal{B}') \\ \mathfrak{P}_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = P^{-1} \downarrow \text{id}_E & & \text{id}_E \uparrow P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \\ (E, \mathcal{B}') & \xrightarrow{B} & (E, \mathcal{B}') \end{array}$$

Changement de base sur les endomorphismes (4)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note :

- $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}} f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$,
- $B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'} f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$
- $P = \mathfrak{P}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$.

$$\text{Alors } A = PBP^{-1}.$$

1) Sous espaces stables d'un endomorphisme

Définitions : sous-espaces stables (5)

Soit $E = F \oplus G$ et $\mathcal{B}$ une base de E adaptée à cette décomposition. Alors :

(1) : F est stable par $f \in \mathcal{L}(E) \Leftrightarrow f(F) \subset F \Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire supérieure par blocs avec un découpage correspondant à celui de $\mathcal{B}$.

(2) : F et G sont stables par $f \Leftrightarrow \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs.

Caractérisation : drapeaux, matrices triangulaires, matrices diagonales (6)

Le drapeau associé à une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est la suite strictement croissante de sous espaces vectoriels $(F_i)_{1 \leq i \leq n}$ où $F_i = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

(1) : Un endomorphisme stabilise ce drapeau si et seulement si sa matrice dans $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure.

(2) : Un endomorphisme stabilise chaque droite $\text{Vect}(e_i)$ si et seulement si sa matrice dans $\mathcal{B}$ est diagonale.

Exercice 1 : Dérivation et translation

Soit le drapeau $(F_i)_{0 \leq i \leq n}$ associée à la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_n[X]$.

Vérifier que l'endomorphisme de dérivation stabilise ce drapeau.

Qu'en est-il de l'endomorphisme $P \mapsto P(X+1)$?

Donner l'exemple d'un endomorphisme qui ne stabilise pas ce drapeau.

2) Somme directe de sous-espaces vectoriels

Définition d'une somme directe d'une famille de sous-espaces (7)

(1) : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E .

La somme des sous-espaces (E_i) est **directe** lorsque pour tout vecteur x de $\sum_{i=1}^n E_i$, il existe un **unique** $(x_1, \dots, x_n)$ appartenant à $E_1 \times \dots \times E_n$ tel que $x = x_1 + \dots + x_n$.

Notation : $E_1 \oplus \dots \oplus E_n$ ou encore $\oplus_{i \in [1, n]} E_i$.

(2) : Lorsque de plus $\oplus_{i \in [1, n]} E_i = E$, on dit que les espaces sont **supplémentaires**.

Théorème de caractérisation d'une somme directe (8)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E .

La somme des sous-espaces $(E_i)_{i \in [1, n]}$ est directe si et seulement si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$, si $x_1 + \dots + x_n = 0$ alors pour tout $i \in [1, n]$, $x_i = 0$.

Exercice 2 : Fonctions paires et impaires

On note $P_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $I_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = P_{\mathbb{R}} \oplus I_{\mathbb{R}}$.

Exercice 3 : Attention !

Déterminer des sous-espaces vectoriels F, G et H de $\mathbb{R}^2$, tels que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, $G \cap H = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et $F \cap H = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ sans pour autant que $F \oplus G \oplus H$.

Définition : base adaptée à une famille d'espaces supplémentaires (9)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On appelle base de E **adaptée** à cette décomposition en supplémentaires toute base $\mathcal{B} = \bigcup_{i \in [1, n]} \mathcal{B}_i$ de E telle que pour tout i de $[1, n]$, $\mathcal{B}_i$ est une base de E_i .

Définition : base adaptée à un sous espace (10)

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E , toute base de E dont les premiers vecteurs constituent une base de F est dite **adaptée** à F .

3) Éléments propres d'un endomorphisme**Définitions : valeur, vecteur propre, spectre, espace propre (11)**

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, $f \in \mathcal{L}(E)$.

- (1) : On appelle **vecteur propre** de f tout vecteur **non nul** x de E pour lequel il existe un scalaire λ_x de $\mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda_x x$. Ce scalaire λ_x est alors déterminé de manière unique et appelé **valeur propre** associée au vecteur propre x .
- (2) : On appelle **spectre** de f l'ensemble des valeurs propres de f . **Notation** : $\text{Sp}(f)$.
- (3) : Alors $\lambda \in \text{Sp}(f)$ si et seulement si $f - \lambda \text{id}_E$ n'est pas injective.
- (4) : Si $x \in E \setminus \{0\}$, x est vecteur propre de f si et seulement si la droite $\text{Vect}(x)$ est stable par f .
- (5) : En dimension finie, les valeurs propres d'un endomorphisme sont exactement les valeurs propre de toute matrice carrée représentant cet endomorphisme dans une base de E .
- (6) : On appelle **sous-espace propre** associé à λ le sous-espace vectoriel $\text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$. **Notation** : $E_\lambda(f)$.

Exercice 4 : Exemples :

- (1) : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :
 - si h est une homothétie de rapport λ alors $\text{Sp}(h) = \{\lambda\}$ et $E_\lambda(h) = E$,
 - si p est un projecteur **non trivial** de E alors $\text{Sp}(p) = \{1, 0\}$ et $E_1(p) = \text{Im } p$, $E_0(p) = \text{Ker } p$
 - si s est une symétrie vectorielle **non triviale** de E par rapport à F parallèlement à G , alors $\text{Sp}(s) = \{1, -1\}$ et $E_1(s) = F$ et $E_{-1}(s) = G$.
- (2) : Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Quelles sont les valeurs propres de $\delta \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ telle que $\delta : f \mapsto f'$?
- (3) : Quelles sont les valeurs propres de l'opérateur de dérivation dans $\mathbb{C}[X]$? Et celui de primitivation ?

Théorème : les sous-espaces propres sont en somme directe (12)

- (1) : Si $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des valeurs propres de f **distinctes** alors les sous-espaces propres associés sont en **somme directe**.
- (2) : Toute famille de vecteurs propres associée à des valeurs propres distinctes est libre.
- (3) : Si $\dim(E) = n$, tout endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ **admet au plus n valeurs propres distinctes**.

Exercice 5 : Familles libres

- (1) : Montrer en particulier que la famille $(x \mapsto e^{\alpha x})_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est libre.
- (2) : Même question pour $(x \mapsto \cos(\alpha x))_{\alpha > 0}$ et $(x \mapsto \sin(\alpha x))_{\alpha > 0}$ sont libres dans $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
- (3) : Qu'en est-il de leur réunion ?

Exercice 6 : Cas de n valeurs propres distinctes

Que dire des sous-espaces propres de $f \in \mathcal{L}(E)$ qui admet exactement n valeurs propres distinctes ?

Les espaces propres sont stables par les endomorphismes du commutant (13)

- (1) : Les sous-espaces propres de $f \in \mathcal{L}(E)$ sont stables par f .
La restriction de f à $E_\lambda(f)$ est une homothétie
- (2) : Plus généralement, si f et g sont deux endomorphismes de E qui commutent, alors les sous-espaces propres de f sont stables par g .

Spectre et polynômes d'un endomorphisme (14)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \text{Sp}(f)$ associée à x un vecteur propre de f et P un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$.

- (1) : Alors $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(f)$, associée au vecteur propre x , i.e. $P(f)(x) = P(\lambda) \cdot x$.
- (2) : Si P est un polynôme annulateur de f , alors toute valeur propre λ de f est une racine de P i.e. $P(\lambda) = 0$.
Attention : la réciproque est fausse en général.

Théorème : Polynôme caractéristique en dimension finie (15)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

- (1) : Les valeurs propres de f sont exactement les racines dans $\mathbb{K}$ de χ_f .
- (2) : Si F est un sev stable par f alors $\chi_{f|F} \mid \chi_f$.
- (3) : En particulier, si λ est racine de χ_f de multiplicité m_λ alors $\dim(E_\lambda) \leq m_\lambda$.

Exercice 7 : Autour de d'Alembert-Gauss

- (1) : Montrer qu'un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie non nulle admet au moins une valeur propre.

Exercice 8 : Cas d'endomorphisme de rang réduit

- (1) : Montrer que si $\text{rg}(f) = r < n = \dim(E)$ alors $X^{n-r} \mid \chi_f$.
- (2) : Que se passe-t-il en particulier lorsque $\text{rg}(f) \leq 1$?

Cas d'un polynôme caractéristique scindé (16)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$.

On suppose que χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$.

Alors, si on note m_λ l'ordre de multiplicité d'une valeur propre λ de f , on a :

$$(1) : \chi_f = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda},$$

$$(2) : \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} m_\lambda = \dim E,$$

$$(3) : \text{Tr}(f) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(f)} m_\lambda \cdot \lambda,$$

$$(4) : \det(f) = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} \lambda^{m_\lambda},$$

4) Diagonalisation, trigonalisation en dimension finie**Définitions : (17)**

- (1) : $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable (resp. trigonalisable) s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale (resp. triangulaire supérieure).
- (2) : $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable (resp. trigonalisable) si l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé à M l'est, c'est à dire si M est semblable à une matrice diagonale (resp. triangulaire supérieure).

Remarques : (18)

- (1) : $\text{Mat}_{(e_1, \dots, e_n)}(f)$ est triangulaire supérieure si et seulement si $\text{Mat}_{(e_n, \dots, e_1)}(f)$ est triangulaire inférieure. Le caractère **supérieur** dans la définition de la trigonalisabilité est donc non restrictif.
- (2) : Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , on a : f est diagonalisable (resp. trigonalisable) si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ a cette propriété.

Exemples de travaux demandés : (19)

- (1) : Diagonaliser f consiste à trouver une base $\mathcal{B}$ pour laquelle $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale. Les vecteurs de $\mathcal{B}$ sont donc des vecteurs propres de f et les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres associées aux vecteurs de $\mathcal{B}$, dans le même ordre. Ce sont les valeurs propres de f . $\mathcal{B}$ est appelée **base de diagonalisation de f** ou **base propre pour f** . Il n'y a en général pas unicité de $\mathcal{B}$ ni de D , mais $\chi_f = \chi_D$ donc χ_f doit être scindé et D est unique à permutation de la diagonale près.
- (2) : Diagonaliser M consiste à trouver $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et D diagonale telles que $P^{-1}MP = D$, soit $MP = PD$ ou encore $M = PDP^{-1}$. Les colonnes de P forment une base de $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{K})$ propre pour l'endomorphisme canoniquement associé à M et les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes, placées dans le même ordre que le sont les vecteurs propres dans P .
- (3) : Trigonaliser f consiste à trouver une base $\mathcal{B}$ pour laquelle $T = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire supérieure. Le premier vecteur de $\mathcal{B}$ est donc vecteur propre de f , et le drapeau associé à $\mathcal{B}$ est stable par f . Comme $\chi_f = \chi_T$, il est nécessaire que χ_f soit scindé pour que f soit trigonalisable. La diagonale de T est imposée à permutation près par la connaissance de χ_f ; les coefficients au dessus de la diagonale ne peuvent être déterminés que connaissant explicitement P .
- (4) : Trigonaliser M consiste à trouver $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et T triangulaire supérieure telles que $P^{-1}MP = T$, soit $MP = PT$ ou encore $M = PTP^{-1}$.

Méthode pour diagonaliser ou trigonaliser f donnée : (20)

- (1) : Calculer χ_f et le factoriser. Si χ_f n'est pas scindé, la réduction demandée est impossible. Dans ce cas, abandonner ou prendre $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
- (2) : Pour chaque racine λ de χ_f , déterminer une base du sous-espace propre E_λ . Lorsque $m_\lambda = 1$, il suffit de trouver un vecteur propre non nul.
- (3) : Concaténer les bases trouvées en (ii). On obtient une base de la somme de tous les sous-espaces propres, c'est-à-dire une famille $\mathcal{F}$ libre propre maximale.
- (4) : Si la famille $\mathcal{F}$ est de cardinal n alors c'est une base propre pour f et la diagonalisation est terminée. Sinon, f n'est pas diagonalisable.
- (5) : Si $\text{Card}(\mathcal{F}) = n - 1$, compléter $\mathcal{F}$ en une base $\mathcal{B}$ de E par ajout en dernière position d'un vecteur non combinaison linéaire de $\mathcal{F}$. Alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire supérieure.
- (6) : Si $\text{Card}(\mathcal{F}) \leq n - 2$, compléter arbitrairement $\mathcal{F}$ en une base $\mathcal{B}$ et calculer $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} D & X \\ 0 & N \end{pmatrix}$ où D est diagonale et N carrée quelconque de taille strictement inférieure à n (car on a au moins une valeur propre du fait que χ_f est scindé). Trigonaliser récursivement N . On obtient Q inversible et T triangulaire supérieure telles que $NQ = QT$. Soit alors $P = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$: c'est une matrice $n \times n$ inversible et $M'P = P \begin{pmatrix} D & XQ \\ 0 & T \end{pmatrix}$. La trigonalisation de f est terminée.

Remarques : (21)

- (1) : La récursion en (6) est bien fondée car χ_f est scindé donc χ_N qui en est un diviseur est aussi scindé.
- (2) : En (4) on a $\text{Card}(\mathcal{F}) = n \iff E = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda} \iff n = \sum_{\lambda} \dim(E_{\lambda}) \iff \forall \lambda, \dim(E_{\lambda}) = m_{\lambda}$ car le caractère scindé de χ_f donne $n = \sum_{\lambda} m_{\lambda}$ et on sait que $m_{\lambda} \geq \dim(E_{\lambda})$.

Conséquences - résultats TRÈS importants - compléments aux paragraphes (25) et (26) (22)

- (1) : Un endomorphisme f est trigonalisable si et seulement si χ_f est scindé.
- (2) : Tout endomorphisme est donc toujours trigonalisable dans $\mathbb{C}$.
- (3) : Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si la somme des sous-espaces propres est égale à E (version géométrique).
- (4) : Un endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si χ_f est scindé et si pour toute racine λ de χ_f , on a $\dim(E_{\lambda}) = m_{\lambda}$ (version algébrique).
- (5) : En particulier, si χ_f est scindé à racines simples alors f est diagonalisable (réciproque fausse).
- (6) : Si f n'a qu'une seule valeur propre λ alors f est diagonalisable si et seulement si $f = \lambda \text{id}$.

Exemples : (23)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \text{Diag}(0, 2, 2).$$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ ou } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -8 & 6 \\ -1 & 3 & -2 \\ -6 & 11 & -8 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} -3+5i & -3-5i & -2 \\ 4-i & 4+i & 4 \\ 7-6i & 7+6i & 7 \end{pmatrix}, D = \text{Diag}(i, -i, 0).$$

(si demandés, les calculs de P^{-1} pour une matrice de taille ≤ 3 peuvent se faire par comatrice)

5) Endomorphismes nilpotents

Définitions : (24)

Soit E un espace vectoriel. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

- (1) : On dit que f est **nilpotent** si et seulement si il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
- (2) : L'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N}^* | f^n = 0\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$, donc admet un plus petit élément. On appelle cet élément l'**indice de nilpotence** de f .
- (3) : L'indice de nilpotence n_0 de f vérifie donc $f^{n_0} = 0$ et $f^{n_0-1} \neq 0$.
- (4) : Le polynôme X^{n_0} est donc un polynôme annulateur de f .

Exercice 9 : du Newton...

Montrer que la somme de deux éléments nilpotents qui commutent est nilpotente.

Exercice 10 : Noyaux itérés

Montrer que si f est nilpotent d'indice p alors la suite $(\text{Ker } f^k)_{0 \leq k \leq p}$ est strictement croissante jusqu'à E

Théorème (25)

Si E est de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent, alors l'indice de nilpotence de f est majoré par n et on a $f^n = 0$.

Théorème : caractérisation des matrices nilpotentes : (26)

- (1) : Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ il y a équivalence entre
 - (i) M est nilpotente
 - (ii) M est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont la diagonale est nulle
 - (iii) $\chi_M = X^n$

Exercice 11 : Un classique

Montrer que M est nilpotente si et seulement si $\forall k \in [1, n], \text{Tr}(M^k) = 0$.
(on commencera par montrer que pour tout polynôme P sans terme constant, $\text{Tr}(P(M)) = 0$ puis on envisagera un polynôme interpolateur tel que $P(0) = 0$ et $P(\lambda) = 1$ pour toute valeur propre de M non nulle.)

Trigonalisation forte : (27)

Soit E un ev de dimension finie non nulle, $f \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisable, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de f de multiplicités $m_1, \dots, m_p$. Alors il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{Diag}(T_1, \dots, T_p)$ où T_i est une matrice triangulaire supérieure de taille m_i ayant λ_i pour unique valeur propre : $T_i = \lambda_i I_{m_i} + N_i$ avec $N_i^{m_i} = 0$.

6) Calcul des puissances d'une matrice carrée

Exercice 12 : Par un polynôme annulateur

On rappelle qu'une méthode classique pour calculer la puissance M^p d'une matrice M consiste à déterminer un polynôme annulateur de "petit" degré A puis d'utiliser la division euclidienne de X^p par A . En substituant la matrice M à l'indéterminée X ; on obtient que $M^p = 0 + R(M)$ où $\deg(R) < \deg(A)$ est facile à déterminer en résolvant un système.

Exemple : Calculer M^p pour $p \in \mathbb{N}$ et $M = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

Par trigonalisation forte ou diagonalisation (28)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On veut calculer M^p en fonction de $p \in \mathbb{N}$ arbitraire.

- (1) : Si $M = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) : M^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p)$.
- (2) : Si M est diagonalisable : $M = PDP^{-1}$, puis $M^p = PD^pP^{-1}$.
- (3) : Si $M = \lambda I_n + N$ avec N nilpotente d'indice q : $M^p = \lambda^p I_n + p\lambda^{p-1}N + \dots + \binom{p}{q-1}\lambda^{p-q+1}N^{q-1}$.
- (4) : Si M est trigonalisable : trigonaliser fortement M puis utiliser la formule du binôme pour chaque bloc.
- (5) : Si M n'est pas trigonalisable : prendre $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ si c'est possible, sinon abandonner.

Théorème : (29)

Lorsque $\mathbb{K} \subset \mathbb{C}$, le calcul explicite de M^p est donc toujours possible et M^p est une combinaison linéaire à coefficients matriciels des suites $(\lambda^p p^k)$ où $\lambda \in \text{Sp}(M) \setminus \{0\}$ et $0 \leq k < m_\lambda$ et d'une suite presque nulle si $0 \in \text{Sp}(M)$.

Exemples : (30)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \text{Sp}(M) = \{0, 2\} \text{ et } M \text{ est diagonalisable. Donc } M^p = 2^{p-1}M \text{ pour tout } p \geq 1.$$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}, \text{Sp}(M) = \{4\}, M^p = 4^p I_3 + p4^{p-1}(M - 4I_3) + \frac{p(p-1)}{2}4^{p-2}(M - 4I_3)^2.$$

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -8 & 6 \\ -1 & 3 & -2 \\ -6 & 11 & -8 \end{pmatrix}, \text{Sp}(M) = \{i, -i, 0\}, \text{ la suite } (M^p)_{p \geq 1} \text{ est 4-périodique.}$$

Théorème : convergence (31)

- (1) : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. La suite de terme général M^p converge vers la matrice nulle si et seulement si $\text{Sp}(M) \subset \text{Intérieur } D = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| < 1\}$.
- (2) : La suite (M^p) est convergente si et seulement si $\text{Sp}(M) \subset \text{Intérieur } D \cup \{1\}$ et $\text{rg}(M - I_n) = \text{rg}((M - I_n)^2)$. Dans ce cas, sa limite L est la matrice de la projection sur $\text{Ker}(M - I_n)$ parallèlement à $\text{Im}(M - I_n)$ (en confondant une matrice avec son application linéaire canoniquement associée).

Théorème : suites récurrentes linéaires : (32)

Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ avec $a_0 a_n \neq 0$. On considère l'équation de récurrence linéaire :

$$(*) \iff a_0 u_p + \dots + a_n u_{n+p} = 0$$

d'inconnue $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Soit $P = a_0 + \dots + a_n X^n$ (polynôme caractéristique de l'équation).

Si P admet n racines simples $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ alors les solutions de l'équation $(*)$ sont les suites de la forme $u = (A_1 \alpha_1^p + \dots + A_n \alpha_n^p)_{p \in \mathbb{N}}$ avec $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{C}$ quelconques.

Dans le cas général, soient $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ les racines de P sans répétition et $m_1, \dots, m_k$ leurs multiplicités. Les solutions sont les suites de la forme $u = (A_1(p) \alpha_1^p + \dots + A_k(p) \alpha_k^p)_{p \in \mathbb{N}}$ avec $A_i \in \mathbb{C}_{m_i-1}[X]$ quelconque. Pour u donnée, il y a unicité d'une telle décomposition et l'ensemble des solutions est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension n .

7) Système différentiel d'ordre 1

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On considère l'équation : $(*) \iff X' = MX$ d'inconnue $X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ supposée dérivable. L'objectif est de calculer explicitement $X(t)$ en fonction de $t \in \mathbb{R}$. Remarquer qu'une solution est nécessairement de classe $\mathcal{C}^\infty$ et que l'ensemble des solutions est stable par dérivation.

Si $M = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) : X(t) = (e^{\lambda_1 t} x_1(0), \dots, e^{\lambda_n t} x_n(0))$.

Si M est diagonalisable : $M = PDP^{-1}$. Poser $Y = P^{-1}X$, d'où $Y' = DY$ puis $X = PY$.

Si M est nilpotente d'indice q : $X(t) = (I_n + \dots + (tM)^{q-1}/(q-1)!)X(0)$.

Si $M = \lambda I_n + N$ avec $\lambda \neq 0$ et N nilpotente d'indice q : $X(t) = e^{\lambda t}(I_n + \dots + (tN/\lambda)^{q-1}/(q-1)!)X(0)$.

Dans le cas général : trigonaliser fortement M .

Théorème : (33)

Ainsi, l'équation (*) admet toujours une solution, et cette solution est unique si l'on impose sa valeur en $t = 0$ (ou en $t = t_0$ fixé). En particulier l'ensemble des solutions est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension n et pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$, l'application $X \mapsto X(t_0)$ est un isomorphisme de cet ensemble sur $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{C})$. De plus, X est combinaison linéaire à coefficients matriciels des fonctions $t \rightarrow t^k e^{\lambda t}$ avec $\lambda \in Sp(M)$ et $0 \leq k < m_\lambda$.

Exemple : (34)

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -8 & 6 \\ -1 & 3 & -2 \\ -6 & 11 & -8 \end{pmatrix}, X(t) = X_0 + (\cos t)X_1 + (\sin t)X_2 \text{ avec } MX_0 = 0, X_2 = -MX_1 \text{ et } M^2X_1 = -X_1.$$

On obtient $X_0 = {}^t(-2a, 4a, 7a)$, $X_1 = {}^t(b - c, b, c)$, $X_2 = {}^t(c - 3b, 2b - c, 5b - 2c)$.

Système différentiel d'ordre 2 : (35)

$$X'' = MX + NX' \iff \begin{pmatrix} X \\ X' \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ X' \end{pmatrix}.$$